

$\mathbb{RP}^3 \times \mathbb{R}$ als Grenzfall von T^4 :

**Zeitkompaktifizierung, kosmologische Skala und
die Einbettung
des σ -Programms in die FFGFT-Geometrie**

Johann Pascher

Mai 2026

Zusammenfassung

Das σ -Programm von Kriger (2026) postuliert die kosmologische Topologie $RP^3 = S^3/Z_2$ mit offener Zeitdimension ($RP^3 \times \mathbb{R}$). Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) postuliert einen 4D-Identifikationstorus $T^4 = (S^1)^4$, in dem alle vier Dimensionen einschließlich der Zeit kompaktifiziert sind, mit der Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$. Dieses Dokument zeigt, dass $RP^3 \times \mathbb{R}$ der Grenzfall von T^4 für verschwindende Masse ($m \rightarrow 0$) ist: Die Zeitkompaktifizierungsradius $R_t = \hbar/(mc^2)$ divergiert für kleine Massen, sodass die Zeitdimension auf kosmologischen Skalen effektiv kontinuierlich erscheint. Das σ -Programm beschreibt damit korrekt den Niederenergie-Limes der T^4 -Geometrie, benötigt jedoch zwei externe Unterdrückungsmechanismen für die kosmologische Konstante, weil der Zeitbeitrag zur topologischen Unterdrückung fehlt. Wir arbeiten in natürlichen Einheiten mit $c = \hbar = k_B = 1$, sofern nicht anders angegeben.

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Zwei topologische Rahmenwerke	3
.2	Die Zeitkompaktifizierung in FFGFT	3
.3	$RP^3 \times \mathbb{R}$ als Grenzfall von T^4	4
	Der Grenzübergang	4
	Physikalische Interpretation	5
.4	Modespektrum und UV-Verhalten	5
.5	Vergleich der Ableitungen der kosmologischen Konstante	6
.6	Gültigkeitsbereiche	7
.7	Zusammenfassung	7

.1 Ausgangslage: Zwei topologische Rahmenwerke

Zwei unabhängig entwickelte Rahmenwerke postulieren eine kompakte kosmologische Topologie jenseits des Standardmodells:

Das σ -Programm (Kriger 2026) [1]. Kosmologische Topologie $RP^3 = S^3/Z_2$ — eine kompakte antipodale dreidimensionale Mannigfaltigkeit. Die Zeitdimension bleibt offen: Raumzeit ist $RP^3 \times \mathbb{R}$. Drei fundamentale Probleme lösen sich geometrisch: Yang-Mills-Masselücke, Baryon-Asymmetrie, kosmologische Konstante.

FFGFT [2]. 4D-Identifikationstorus $T^4 = (S^1)^4$ — alle vier Dimensionen kompaktifiziert. Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ verknüpft Zeitkompaktifizierung und Masse dual. Aus einem einzigen Parameter $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ folgen alle Standardmodell-Konstanten.

Die zentrale Frage: Sind diese Rahmenwerke konkurrierend oder einander einbettbar?

.2 Die Zeitkompaktifizierung in FFGFT

In FFGFT ist die Zeitdimension mit Radius

$$R_t = \frac{\hbar}{mc^2} \quad (.1)$$

kompaktifiziert. Dieser Radius hängt von der Masse des betrachteten Systems ab und nimmt für verschiedene physikalische Skalen charakteristische Werte an:

System	Masse	R_t	Vergleich
Elektron	$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$3.9 \times 10^{-13} \text{ m}$	$\ll R_U$
Proton	$1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$2.1 \times 10^{-16} \text{ m}$	$\ll R_U$
Higgs-Boson	$2.2 \times 10^{-25} \text{ kg}$	$1.6 \times 10^{-18} \text{ m}$	$\ll R_U$
Λ -Skala	$m_\Lambda \sim \hbar H_0 / c^2$	$\sim 10^{38} \text{ m}$	$\gg R_U$

Für die kosmologische Energieskala (assoziiert mit H_0) gilt:

$$m_\Lambda = \frac{\hbar H_0}{c^2} \approx 2.5 \times 10^{-69} \text{ kg} \quad \Rightarrow \quad R_t^\Lambda \approx \frac{\hbar}{m_\Lambda c^2} \cdot c \approx 10^{38} \text{ m} \gg R_U. \quad (.2)$$

Die Zeitkompaktifizierung auf kosmologischen Skalen ist also um **12 Größenordnungen größer** als der Hubble-Radius.

.3 $\mathbb{RP}^3 \times \mathbb{R}$ als Grenzfall von T^4

Der Grenzübergang

Sei $T^4 = S_{R_1}^1 \times S_{R_2}^1 \times S_{R_3}^1 \times S_{R_t}^1$ der 4D-Torus mit drei räumlichen Radien $R_1, R_2, R_3 \sim R_U$ und Zeitradius $R_t = \hbar/(mc^2)$.

Im Limes $m \rightarrow 0$:

$$R_t = \frac{\hbar}{mc^2} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \infty. \quad (.3)$$

Ein Kreis S_R^1 mit $R \rightarrow \infty$ wird topologisch zur reellen Geraden $\mathbb{R}$. Der Torus degeneriert:

$$T^4 \xrightarrow{R_t \rightarrow \infty} S_{R_1}^1 \times S_{R_2}^1 \times S_{R_3}^1 \times \mathbb{R} \cong T^3 \times \mathbb{R}. \quad (.4)$$

Die räumliche Komponente $T^3 = S^1 \times S^1 \times S^1$ ist nicht identisch mit $\mathbb{RP}^3$, da die antipodale Identifikation Z_2 hinzukommen muss. Diese entspricht in T^4 der Symmetrie $\tilde{T} \rightarrow -\tilde{T}$, d.h. der Zeitumkehr.

$RP^3 \times \mathbb{R}$ ist der Grenzfall von T^4 für $m \rightarrow 0$, wenn die antipodale Zeitumkehrsymmetrie als Reststruktur erhalten bleibt.

Physikalische Interpretation

Die Zeitkompaktifizierung mit $R_t \sim 10^{38}$ m ist auf der Skala kosmologischer Beobachtungen ($R_U \sim 4.4 \times 10^{26}$ m) vollständig unsichtbar: Das Verhältnis beträgt

$$\frac{R_t^\Lambda}{R_U} \approx 10^{11}. \quad (.5)$$

Jeder Beobachter auf kosmologischen Skalen sieht die Zeitdimension effektiv als offen. Das σ -Programm beschreibt diese Beobachtungsrealität korrekt.

.4 Modespektrum und UV-Verhalten

Der strukturelle Unterschied zeigt sich im Modespektrum:

$RP^3 \times \mathbb{R}$: Das Zeitmomentum k läuft kontinuierlich von $-\infty$ bis $+\infty$. Die Nullpunktsenergie enthält das Integral:

$$E_{ZP} \sim \int_0^{k_{Pl}} dk \sum_{\ell \text{ gerade}} (\ell + 1)^2 \sqrt{k^2 + \frac{\ell(\ell + 2)}{R_U^2}}. \quad (.6)$$

Dieses Integral divergiert wie $k_{Pl}^4 \sim (1/l_p)^4$, was die bekannten 10^{113} J/m³ ergibt. Krigers antipodale Auslöschung (Stufe 1) unterdrückt diese Divergenz.

T^4 : Das Zeitmomentum ist diskret: $k_{t,n} = n/R_t$, $n \in \mathbb{Z}$. Die Nullpunktsenergie ist:

$$E_{\text{ZP}} \sim \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^4} \sqrt{\frac{n_1^2}{R_1^2} + \frac{n_2^2}{R_2^2} + \frac{n_3^2}{R_3^2} + \frac{n_t^2}{R_t^2}}.$$

(.7)

Diese Summe ist durch die Spektral-Zeta-Funktion auf T^4 endlich regularisierbar *ohne externen Cutoff*. Kein UV-Problem entsteht.

Konsequenz: Das σ -Programm benötigt zwei externe Unterdrückungsmechanismen (antipodale Auslöschung + α LGQV-Sequestrierung), weil die Zeitkompaktifizierung fehlt. In T^4 liefert die kompaktifizierte Zeit die fehlende Unterdrückung strukturell.

.5 Vergleich der Ableitungen der kosmologischen Konstante

Aspekt	σ -Programm ($\text{RP}^3 \times \mathbb{R}$)	FFGFT (T^4)
Zeitdimension	Offen ($\mathbb{R}$)	Kompaktifiziert ($R_t = \hbar/mc^2$)
UV-Divergenz	Vorhanden, braucht Stufe 1	Strukturell abwesend
Stufe 1	Antipodale Auslöschung (10^{-77})	Nicht nötig
Stufe 2	α LGQV-Sequestrierung (10^{-46})	Nicht nötig
Exponent n	≈ 1.1 , nicht exakt hergeleitet	Entfällt
Endformel	$\rho_\Lambda \sim (R_{\text{had}}/R_U)^n \Lambda_{\text{QCD}}^4$	$\hbar H_0/m_e c^2 = (\pi/2)\xi^{10}$
Abweichung	Größenordnung korrekt	0.75%
Freie Parameter	Exponent n	Keine

.6 Gültigkeitsbereiche

Das Ergebnis des vorherigen Abschnitts erlaubt eine präzise Aussage über den Gültigkeitsbereich beider Rahmenwerke:

Das σ -Programm ist gültig:

- Auf kosmologischen Skalen ($R \sim R_U$) wo $R_t \gg R_U$
- Für Systeme bei denen die Zeitkompaktifizierung unsichtbar ist
- Als effektive Beschreibung der T^4 -Geometrie bei $m \rightarrow 0$
- Für qualitative topologische Aussagen über Baryon-Asymmetrie, Yang-Mills, und Λ

FFGFT ist nötig:

- Auf Teilchenskalen wo $R_t \ll R_U$ und die Zeitkompaktifizierung physikalisch relevant ist
- Für quantitative Ableitungen von Massen, α , G
- Überall wo Windungszahlen in der Zeitdimension Quantenzahlen bestimmen
- Als vollständige 4D-Theorie die $RP^3 \times \mathbb{R}$ als Grenzfall enthält

.7 Zusammenfassung

1. $RP^3 \times \mathbb{R}$ ist der Grenzfall von T^4 für $m \rightarrow 0$, d.h. auf Skalen wo die Zeitkompaktifizierung $R_t = \hbar/(mc^2)$ den Hubble-Radius weit übersteigt.
2. Auf kosmologischen Skalen gilt $R_t \sim 10^{38} \text{ m} \gg R_U$: die Zeitdimension erscheint effektiv offen.
3. Das σ -Programm beschreibt korrekt die Beobachtungsrealität auf diesen Skalen — als Niederenergie-Limes von T^4 .
4. Die zwei Unterdrückungsmechanismen des σ -Programms (antipodale Auslöschung + α LGQV) kompensieren implizit

den fehlenden Zeitbeitrag zur topologischen Unterdrückung.

5. In T^4 liefert die kompaktifizierte Zeitdimension diesen Beitrag strukturell; die kosmologische Konstante folgt direkt aus ξ ohne externe Mechanismen.
6. Die Rahmenwerke sind damit nicht konkurrierend sondern hierarchisch eingebettet: σ -Programm $\subset$ FFGFT im Limes $m \rightarrow 0$.

Methodologische Einordnung: Dieser Vergleich ist eine Plausibilitätsbrücke. Die formale Einbettung $\text{RP}^3 \subset T^4$ via antipodale Zeitumkehr erfordert weitere mathematische Ausarbeitung. Die numerischen Aussagen (Tabelle in Abschnitt 2) sind direkt verifizierbar.

Johann Pascher, Oberösterreich, Mai 2026

Literaturverzeichnis

- [1] B. Kriger, *Topology of Quantum Chromodynamics and Isotopology: The Extension of α LGQV and ICAST to the Strong Sector*, Volume V of the α LGQV Monograph Series, IIR Press, Toronto, 928 pp., CC BY 4.0 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.20370383
- [2] J. Pascher, *Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) — T_0 -Zeit-Masse-Dualität*, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20117635 (2026).
- [3] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astronomy & Astrophysics **641**, A6 (2020).